LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Unidade 2 | Intr

Nesta unidade, conheceremo
entendendo sua aplicação na
movimentos existentes no pr
Compreenderemos também
usinagem, aplicando-as de ac
demandados.

Unidade 2 | Con

1. Definir o conceito de proc
   aplicação na indústria me
2. Identificar os movimentos
   compreendendo a funcio
3. Entender a função da velo
   aplicando as grandezas ac
4. Compreender a função da
   aplicando-as de acordo co
   demandados.

1. O processo de

Ao término deste capítulo, vo
processo de usinagem, enten

Aspectos teóricos so

Dá-se o nome de processos d
ao conjunto dos movimentos
à remoção do sobremetal me
emprego de uma determinad
ferramenta (SENAI, 1998).

Portanto, podemos afirmar q
proporcionar formas à peça d
usinagem são executados de
empregado.

Ao estudarmos os processos
em mente que há uma grand
diversos fins e que muitos pr
manufatura de uma peça.

Ferramentas de cort

Ferramenta de corte é a ferra
utilizada para realizar a retira
sobremetal no processo de u
A geometria da ferramenta d
exerce influência, juntamente
outros fatores, na usinagem d
metais.

As ferramentas de corte pode
metálicos quanto não metálic
valor do ângulo de corte esta
aspectos fundamentais para s

Entretanto, não é somente a
usinagem. Para executar adec
o material que será utilizado

Tais materiais devem apresen
para o processo, como, por e
mesmo em altas temperatura
prematuro durante a execuçã

Os materiais que melhor está
ferramentas de corte são o a
cerâmica, *cermet*, ligas fundi

2. Movimentos r

Ao término deste capítulo, vo
existentes no processo de usi
cada um deles.

Operações de us

As principais operações são determinadas, lembrando que todas as operações podem ser subdivididas em desbaste e acabamento.

Ao tratarmos do desbaste, o
de remoção de material, enq
retirada do sobremetal, o obj
(MACHADO, 2015).

Aspectos teóricos so
usinagem

Pode-se definir que movimen
relativos entre a peça e a ares
destacam-se dois tipos de mo
e os que não tomam partida

Os movimentos de usinagem
peça e a aresta cortante da fe
de movimentos: os que causa
partida na saída do cavaco.

3. Velocidades na

Ao término deste capítulo, vo
velocidade nas operações de
adequadas a cada necessidad

Aspectos teóricos

O tempo de corte, como o no
corresponde ao intervalo de t
necessário para execução de
A velocidade de corte empreg
depende das propriedades da
trabalhada, do acabamento s
desejado, do tipo e material d
ferramenta empregada (SENA

A alta velocidade de corte pro
peça, aumentando o calor na
ferramenta apresenta uma qu
seja mais rápido (SENAI, 1998

A Velocidade de corte (vc) é a
referência da aresta cortante
sentido de corte. Calcula-se a
(MACHADO, 2015):

$$vc = \frac{\pi * d * n}{1000} \text{ [m/min]}$$

Aspectos teórico

Em usinagem, o avanço é a
distância percorrida pela port
ferramenta em cada rotação
peça. Em fresamento, avanço
distância percorrida pela mes
máquina em uma rotação da
dividida pelo número de cort
ferramenta, e isso é indicado
avanço por dente.

A velocidade de avanço corre
avanço. Nos manuais, catálog
velocidade de avanço é indica
em mm/min (SENAI, 1998).

Durante o movimento de ava
se desloca segundo a direção
deslocamento caracteriza o a
ocorre a cada volta ou golpe
indicado pela letra "***a***" e é ex

O avanço é distribuído pelo n
ferramenta multicortante. O a
e é expresso em:

4. Rotações no p

- Ao término deste capítulo,
rotações no processo de us
características dos projetos

Aspectos teóricos so
na usinagem

A rotação pode ser sintetizad
arvore dá em torno do própri
nesse caso, é de um minuto.
1998):

Já em máquinas que executar
limadoras, a periodicidade ou
representado pelas letras “gp
e dado pela fórmula:

1

Tempo de corte

O tempo de corte é um parâm
levantamento do custo de fab
o planejamento e a programa
peças que precisam ser fabric

Potência de cort

A determinação da potência
identificar se determinada
Para determinar a potência d
pode ser empregada a seguin

$$Pc$$